Conceptos a Investigar

VLSM: Es una técnica de subneteo que permite dividir una red IP en subredes de diferentes tamaños, utilizando máscaras de longitud variable. Su objetivo es aprovechar mejor las direcciones IP, asignando a cada subred únicamente la cantidad de direcciones que necesita.

VLAN: Una VLAN es una área local virtual que permite dividir una red física en varias redes lógicas independientes.

Protocolo OSPF: Es un protocolo de enrutamiento dinamico de estado de enlace que permite a los routers intercambiar información sobre las redes disponibles. Utiliza el algoritmo Dijkstra para calcular las rutas de menor costo hacia destinos. Su metrica principal es el costo, que normalmente se calcula a partir del ancho de bandas de interfaces.

Protocolo EIGRP: Es un protocolo de enrutamiento dinamico que utiliza el algoritmo DUAL para seleccionar rutas eficientes y mantener alternativas libres de bucles. Su métrica considera principalmente el ancho de banda y el retardo de los enlaces, con la configuración tradicional.

Seed Metric en EIGP: La métrica es el valor inicial que se asigna a las rutas provenientes de otro protocolo cuando son redistribuidas hacia EIGP. Es necesaria porque EIGP no puede calcular automáticamente una métrica valida para todas las rutas extremas.

Diferencias entre rutas externas OSPF E_1 y E_2:
Cuando OSPF recibe rutas redistribuidas desde otro protocolo, las identifica como rutas externas de tipo E_1 o E_2
E_1: Considera la métrica externa más el costo interno de OSPF para llegar al router que redistribuye la ruta.
E_2: Utiliza principalmente la metrica externa y no suma el costo interno para calcular la métrica externa anunciada.

Balanceo de costo igual en OSPF: permite instalar múltiples rutas hacia el mismo destino cuando tienen el mismo costo. En OSPF, el costo total de una ruta se obtiene sumando los costos de las interfaces que forman el recorrido.

Variance en EIGP: Variance es un parámetro de EIGP que permite realizar balanceo de carga entre rutas de diferentes metricas. funciona mediante un múltiplicador que determina qué rutas alternativas pueden utilizarse, siempre que cumplan la condición de factibilidad de EIGRP.

Sucesor y Feasible Sucesor en EIGRP: sucesor es la mejor ruta hacia una red de destino, seleccionada por EIGRP según su métrica
Feasible Sucesor es una ruta alternativa que cumple la condición de factibilidad y puede utilizarse como respaldo o para balanceo de carga desigual.

Ancho de banda y retardo EIGRP: El ancho de banda representa la capacidad de transmisión de un enlace, mientras que el retardo representa el tiempo asociado al transporte de datos a través de una interfaz.

Sumarización de rutas: consiste en agrupar varias redes IP dentro de una sola ruta de resumen que las represente. Su objetivo es reducir la cantidad de entradas en las tablas de enrutamiento, disminuir los anuncios de rutas y simplificar la administración de la red. Para calcular una ruta resumen se identifican los bits que tienen en común las direcciones de red que se desean agrupar.

Bloque de direcciones

	redes base	Mascara
redes OSPF	192.168.0/20	255.255.240.0
redes EIGRP	172.16.0.0 /20	255.255.240.0
enlaces seriales	10.0.0.0/24	255.255.255.0

Cálculos VLSM de OSPF

subred 1. R-OSPF-2

$2^8 - 2 = 254$

$32 - 8 = 24$

$2^{8-0} = 256$ direcciones

Dirección red	192.168.0.0
Prefijo	/24
Mascara	255.255.255.0
Primera IP	192.168.0.1
Última IP	192.168.0.254
Broadcast	192.168.0.255
Host d.sp	254

subred 2. R-OSPF-1 - VLAN 10

$2^6 - 2 = 62$

$32 - 6 = 26$

$2^6 = 64$ direcciones

Dirección red	192.168.1.0
Prefijo	/26
Mascara	255.255.255.192
Primera IP	192.168.1.1
Última IP	192.168.1.62
Broadcast	192.168.1.63
Host d.sp	62

subred 3. R-OSPF-1 - VLAN 30

$2^4 - 2 = 14$

$32 - 4 = 28$

$2^4 = 16$ direcciones

Dirección red	192.168.1.64
Prefijo	/28
Mascara	255.255.255.240
Primera IP	192.168.1.65
Última IP	192.168.1.78
Broadcast	192.168.1.79
Host d.sp	14

Subred 4. R-EIGRP-2 Lan 100 host

$2^7 - 2 = 126$

$32 - 7 = 25$

Dirección red	172.16.0.0
Prefijo	/25
Máscara	255.255.255.128
Primera IP	172.16.0.1
Última IP	172.16.0.126
Broadcast	172.16.0.127
Host d.sp	126

Subred 5. R-EIGRP-1 - VLAN 10 60 host

$2^6 - 2 = 62$

$32 - 6 = 26$

64 direcciones

Dirección red	172.16.0.128
Prefijo	/26
Máscara	255.255.255.192
Primera IP	172.16.0.129
Última IP	172.16.0.190
Broadcast	172.16.0.191
Host d.sp	62

Subred 6. R-EIGRP-1 VLAN 20, 30 host

$2^5 - 2 = 30$

$32 - 5 = 27$

32 direcciones

Dirección red	172.16.0.192
Prefijo	/27
Máscara	255.255.255.224
Primera IP	172.16.0.193
Última IP	172.16.0.222
Broadcast	172.16.0.223
Host d.sp	30

Cálculos VLSM de los 6 enlaces seriales

$2^2 - 2 = 2$

$32 - 2 = 30$

$2^2 = 4$ direcciones por bloque

Enlace	red/ Prefijo	Rango utilizable	Broadcast
OSPF-1 ↔ OSPF-2	10.0.0.0/30	.1 - .2	10.0.0.3
OSPF-1 ↔ central	10.0.0.4/30	.5 - .6	10.0.0.7
OSPF-2 ↔ central	10.0.0.8/30	.9 - .10	10.0.0.11
EIGRP-1 ↔ EIGRP-2	10.0.0.12/30	.13 - .14	10.0.0.15
EIGRP-1 ↔ central	10.0.0.16/30	.17 - .18	10.0.0.19
EIGRP-21 ↔ central	10.0.0.20/30	.21 - .22	10.0.0.23

Tabla general de direccionamiento

Segmento	red/prefijo	Máscara	Host necesarios
OSPF-2 LAN	192.168.0.0/24	255.255.255.0	200
OSPF-1 VLAN10	192.168.1.0/26	255.255.255.192	50
OSPF-1 VLAN 30	192.168.1.64/28	255.255.255.240	10
EIGRP-2 LAN	172.16.0.0/25	255.255.255.128	100
EIGRP-1 VLAN 10	172.16.0.128/26	255.255.255.192	60
EIGRP-1 VLAN 20	172.16.0.192/27	255.255.255.224	30
Serial 1	10.0.0.0/30	255.255.255.252	2
Serial 2	10.0.0.4/30	255.255.255.252	2
Serial 3	10.0.0.8/30	255.255.255.252	2
Serial 4	10.0.0.12/30	255.255.255.252	2
Serial 5	10.0.0.16/30	255.255.255.252	2
Serial 6	10.0.0.20/30	255.255.255.252	2

Rutas de resumen calculadas

Resumen OSPF

Las redes OSPF están comprendidas entre 192.168.0.0 y 192.168.1.72

192.168.0.0/23

Mascara: 255.255.254.0

cubre desde 192.168.0.0 hasta 192.168.1.255

Resumen EIGRP

Las redes EIGRP están comprendidas entre 172.16.0.0 y 172.16.0.223

172.16.0.0/24

Máscara: 255.255.255.0

cubre desde 172.16.0.0 hasta 172.16.0.255